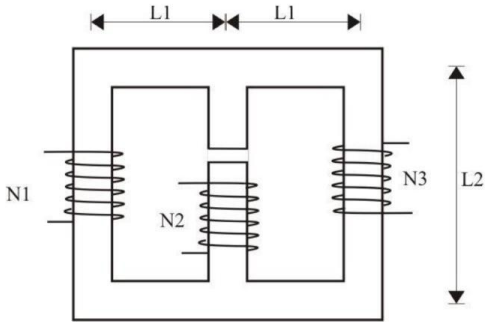
Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 2 **Tema:** Bobina con núcleo de hierro - Ensayos **Año:** 2026

1. En el bobinado 1 del circuito magnético de figura, se aplica una tensión alterna de $220\ [V]$ y $50\ [Hz]$, calcular:
   a. Densidad de flujo en la columna 1.
   b. Tensión eficaz inducida en el bobinado 3.
   c. Densidad de flujo en el entrehierro.
   d. Tensión eficaz inducida en el bobinado 2.

   El entrehierro tiene una longitud de $1\ [mm]$ y la sección del núcleo es de $230\ [cm^2]$. $L_1 = 400\ [mm]$; $L_2 = 600\ [mm]$; $N_1 = N_3 = 26\ [v]$; $N_2 = 15\ [v]$; $\mu_{Fe} = 100$.



2. Determine el valor máximo del flujo por el núcleo de una bobina con núcleo de hierro que tiene $R = 8\ [\Omega]$ y 200 vueltas. Cuando se alimenta con $200\ [V]$ y $50\ [Hz]$, toma $10\ [A]$, resultando $P_{Fe} = P_{Cu}$.

3. La resistencia óhmica de una bobina de 400 vueltas con núcleo de hierro de $12\ [cm^2]$ de sección, es de $2\ [\Omega]$. Cuando se alimenta con $50\ [Hz]$ consume $200\ [W]$. Se sabe que las P_{Fe} son $140\ [W]$ y la inducción máxima en el hierro es de $16000\ [G]$.
   Si se desprecia la dispersión, calcular los parámetros del circuito equivalente.

4. Se alimenta con $100\ [V]$ a $50\ [Hz]$ y $7\ [A]$ una bobina con núcleo de hierro que carece de dispersión, cuya resistencia es de $2\ [\Omega]$ y $N = 400\ [v]$. Si además se conoce que $P_{Fe} = 2 \cdot P_{Cu}$, Calcular:
   a. $\cos\varphi$ de dicha bobina.
   b. El flujo en el núcleo.
   c. Dibujar el diagrama de fasores.

5. Los ensayos de una bobina con núcleo de hierro han dado los siguientes resultados: $U = 30\ [V]$, $f = 50\ [Hz]$, $I = 7{,}5\ [A]$, $P = 79\ [W]$, $R = 0{,}8\ [\Omega]$; $N = 284\ [v]$ y $S_{Fe} = 7{,}5\ [cm^2]$.
   a. Calcule los parámetros del circuito equivalente. Suponga despreciable la dispersión.
   b. Construya el diagrama fasorial.
   c. Determine la inducción máxima en el hierro.
   d. Calcule las pérdidas en el hierro.
   e. ¿Cuál sería la potencia consumida por un reóstato que con la misma tensión tomara la misma corriente?

6. Dos bobinas con núcleo de hierro A y B, alimentadas con igual tensión y frecuencia, tienen $N_A = 2 \cdot N_B$. Si los núcleos son del mismo material, comparar las pérdidas en el hierro y las corrientes.